

TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN

QUINTO LABORATORIO CALIFICADO

SEMESTRE ACADÉMICO 2026-1

Horarios: Todos
Elaborado por los profesores del curso.

Duración: 110 minutos

ADVERTENCIAS:

- Todo aparato electrónico no autorizado, como teléfono celular, tableta, reloj inteligente, etc., debe estar apagado y guardado en su mochila durante todo el tiempo que se desarrolle la evaluación. Esto incluye la salida a los servicios higiénicos. Incumplir esta indicación traerá como consecuencia que el docente no califique la evaluación y le asigne la nota cero.
- Es su responsabilidad tomar las precauciones necesarias para no requerir la utilización de los servicios higiénicos. Durante la evaluación, no podrá acceder a ellos, salvo en los casos de emergencia que deberán ser comunicados al responsable de la evaluación.
- Quienes deseen retirarse del aula y dar por concluida su evaluación no lo podrán hacer dentro de la primera mitad del tiempo total destinado a ella.

INDICACIONES:

- No se pueden usar apuntes de clase ni calculadoras.
- Está prohibido el acceso a Internet y a correo electrónico hasta que lo indiquen los jefes de práctica, tampoco podrá emplear dispositivos USB.
- Si se detecta omisión al punto anterior, la evaluación será considerada nula y podrá conllevar el inicio de un procedimiento disciplinario en determinados casos.
- LAS SOLUCIONES DEBERÁN DESARROLLARSE BAJO UN ESTRICTO DISEÑO DESCENDENTE, por lo que NO SE CALIFICARÁN aquellos módulos que son llamados por otros que estén incompletos. Cada módulo no debe sobrepasar las 30 líneas de código aproximadamente.
- NO SE PUEDEN EMPLEAR ARCHIVOS DE DATOS AUXILIARES NI VARIABLES GLOBALES. NO podrá implementar funciones en el archivo main.cpp, las funciones se deberán implementar en archivos independientes (.h y .cpp).
- En la calificación se tomará en cuenta el buen uso de los nombres de los identificadores, y el eficaz uso de comentarios.
- **DEBE COLOCAR SU NOMBRE Y CÓDIGO EN EL ARCHIVO main.cpp DE SU PROYECTO, DE LO CONTRARIO SE LE DESCOTARÁ 0.5 PUNTOS EN SU NOTA FINAL. NO SE HARÁN EXCEPCIONES.**
- **DEBE COLOCAR UN COMENTARIO AL INICIO DEL ARCHIVO main.cpp CON UNA DESCRIPCIÓN DE LO QUE HACE PROGRAMA. ESTA DESCRIPCIÓN NO DEBE SER GENÉRICA, DEBE SER ESPECÍFICA DE LO QUE HARÁ EL PROGRAMA. SE LE DESCOTARÁ 0.5 PUNTOS EN SU NOTA FINAL SI NO SE COLOCA ESTE COMENTARIO O LO QUE SE EXPRESE EN ÉL NO SEA ESPECÍFICO. NO SE HARÁN EXCEPCIONES.**
- NO PUEDE TENER EN MÁS DE UN PROYECTO ABIERTO QUE EL INDICADO EN ESTE LABORATORIO.
- NO PODRÁ EMPLEAR LAS BIBLIOTECAS <stdio.h>, <<stdio>, <string.h>, <cstring> ni <string>.

INDICACIONES INICIALES

Siga estrictamente las indicaciones que a continuación se detallan:

- En la unidad de trabajo indicada por los Jefes de práctica (**si trabaja en otra unidad, no se calificará su laboratorio y se le asignará como nota cero**), cree allí una carpeta con el nombre **“2026_1_Laboratorio_05_CO_PA_PN”** donde **CO** indica: Código del alumno, **PA** indica: Primer Apellido del alumno y **PN** primer nombre (de no colocar este requerimiento se le descontará 3 puntos de la nota final). **Allí colocará el proyecto solicitado en la prueba. NO SE HARÁN EXCEPCIONES SI NO ACATA ESTAS INDICACIONES.**

La finalidad de este laboratorio es la de reforzar los conceptos de arreglos.

(20 puntos) Cree un proyecto en CLion con el nombre: **“2026-1_Lab05_ArreglosOrdenados”** (**de no respetar este nombre se le descontarán 2 puntos de su nota final – NO SE HARÁN EXCEPCIONES**) y en él desarrolle el programa que resuelva el problema que se describe a continuación. En la carpeta de su proyecto cree una carpeta denominada **“Bibliotecas”** y allí coloque la biblioteca de funciones que necesite (archivo .h y .cpp). Dentro de la carpeta **“cmake-build-debug”** cree las carpetas **“ArchivosDeDatos”** y **“ArchivosDeReporte”** y allí respectivamente coloque el archivo de datos que se le proporcionará y el archivo del reporte solicitado en la prueba.

**DEBE LEER TODA LA PRUEBA ANTES DE EMPEZAR A DESARROLLAR EL PROGRAMA
INCLUYENDO LAS INDICACIONES Y ADVERTENCIAS**

Una clínica de urgencias lleva un registro de las atenciones que realiza cada día. Este registro se lleva a cabo en varios archivos de textos como se muestran a continuación:

Pacientes TP L4.txt

469-84-4163	Dunston/Rossoni-P.	F	47	5768.35
691-12-9990	Harbertson/Abraham-H.	F	33	8721.22
...	...	...	...	...

Este archivo contiene la lista de la lista de pacientes registrados en la clínica. En cada línea aparecen los datos de un paciente, esto es: código, nombre, sexo y edad del paciente, finalmente viene el monto límite que el paciente puede gastar por todas sus atenciones. El sexo estará dado por un carácter (F: femenino y M: masculino).

Atenciones TP L4.txt			
28/04/2023	837-04-4032	207	1:23:15
2/04/2023	428-40-4491	762	0:45:20
...	...	...	...

El archivo contiene un listado de las atenciones realizadas por la clínica. En cada línea del archivo se registra una atención realizada, primero aparece la fecha de la atención, el código del paciente que se atendió, el código de la especialidad en que fue atendido el paciente y el tiempo que duró la atención. Un paciente puede aparecer en el archivo varias veces porque fue atendido en varias fechas y en diversas especialidades.

Especialidades TP L4.txt		
576	Pediatría	268.65
454	Cardiología	496.06
...	...	...

El archivo contiene la lista de especialidades que pueden ser tratadas en la clínica. En cada línea del archivo se registra los datos de una especialidad, primero aparece el código de la especialidad, le sigue el nombre de la especialidad y finalmente aparece el costo por hora de atención que se asume para la especialidad.

La clínica desea contar con un programa que muestre todos los pacientes registrados en la clínica. Por eso se le pide que desarrolle un proyecto en C++, en donde la función main debe estar compuesta por la definición de los arreglos que se requieran para solucionar el problema y las siguientes tareas, las cuales debe desarrollarlas en el orden que se indican y cada una en una función independiente:

- Defina los arreglos que se requieran para almacenar, el código, sexo, edad y el monto límite que dispone el paciente del archivo **“Pacientes_TP_L5.txt”** según el tipo de dato que corresponda. Observar el archivo para que decida la cantidad de elementos máxima que tendrán los arreglos.
- Defina los arreglos que se requieran para almacenar el código y costo por hora de atención de las especialidades que atiende la clínica del archivo **“Especialidades_TP_L5.txt”** según el tipo de dato que corresponda. Observar el archivo para que decida la cantidad de elementos máxima que tendrán los arreglos.
- Defina los arreglos que se requieran para completar la información del reporte solicitado.
- Leer los datos del archivo **“Pacientes_TP_L5.txt”**, y colocarlos en los arreglos definidos para ese fin. **El archivo solo puede leerse una vez y no podrá emplearlo más adelante.**
- Leer los datos del archivo **“Atenciones_TP_L5.txt”**, y colocarlos en los arreglos definidos para ese fin. **El archivo solo puede leerse una vez y no podrá emplearlo más adelante.**
- Verificar en un reporte muy simple la correcta asignación de los datos en los arreglos. **El reporte debe tener un título que indique de qué datos se trata, encabezados simples encima de cada columna que indique lo que contienen y los datos con un formato apropiado de acuerdo con el tipo de dato. Cada juego de datos debe aparecer en una sola línea**
- Leer los datos del archivo **“Atenciones_TP_L5.txt”**, y completar los arreglos que necesita para el reporte. Para cada atención de un cliente, determine si tiene monto disponible para pagar la atención, de ser así acumule el costo de la atención en el arreglo que corresponda al monto pagado y acumule también una atención al arreglo que corresponda a la cantidad de atenciones pagadas. Si no tiene monto disponible, acumule el costo de la atención en el arreglo que corresponda al monto pendiente de pago y acumule también una atención al arreglo que corresponda a la cantidad de atenciones por pagar. Si el costo de la atención no se puede cubrir por completo con el monto disponible, entonces el costo en su totalidad pasa al monto pendiente de pago y se contabiliza una atención por pagar. Por ejemplo: el monto máximo del cliente es 1500, del cual ya utilizó 1435.6 y la atención que procesa tiene un costo de 235.6 como 1435.6+235.6 es mayor a 1500 entonces 253.6 se acumula como monto pendiente de pago y el paciente tendrá una atención por pagar. El archivo solo puede leerse una vez y no podrá emplearlo más adelante.
- Ordene los arreglos que se deben mostrar en el reporte de modo ascendente por el código del paciente y descendente por el monto pendiente de pago.
- Emita el reporte que a continuación se detalla. El reporte debe desarrollarse en un archivo de textos que se denominará **ReporteDePacientes.txt**.

CLINICA DE URGENCIAS TP_SALUD
REGISTRO DE PACIENTES[SV2.1]

=====

CODIGO	SEXO	EDAD	MONTO_MAX	MONTO_PAGADO	CANT_ATENCIONES_PAGADAS	MONTO_PENDIENTE_PAGO	CANT_ATENCIONES_POR_PAGAR
--------	------	------	-----------	--------------	-------------------------	----------------------	---------------------------

=====

RESUMEN:

CANTIDAD DE PACIENTES CON MONTOS PENDIENTES DE PAGO:
TOTAL MONTOS PENDIENTES DE PAGO:
=====

CONSIDERACIONES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA PARA EL REPORTE:

- Debe obligatoriamente leer los datos de los archivos empleando la función eof() para detectar el final del archivo, de lo contrario no se considerará el puntaje por la lectura de datos.
- Toda operación de búsqueda debe realizarse en una función independiente. No se considerará en la calificación los procesos de búsqueda que estén contenidos en el código de otro proceso. Las funciones de búsqueda deben considerar la posibilidad que el dato buscado no se encuentre.
- Será parte importante de la nota el formato del reporte, éste deberá ser lo más parecido a la muestra dada. En este sentido, todos los valores deben estar correctamente alineados, tanto los valores enteros, los de punto flotante, como los textos. No se podrá emplear el carácter de tabulación ('\t') para la emisión del reporte. Los valores para las fechas y horas menores de 10 deben aparecer en un cero por delante.
- Los valores que aparecen en el reporte son solo referenciales.
- Debe usar obligatoriamente los elementos de entrada y salida definidos en la biblioteca "fstream" para resolver el problema, si no respeta esta condición la solución no se calificará y se le asignará 0.

Al finalizar el laboratorio, **comprima** la carpeta de su proyecto empleando el programa Zip que viene por defecto en el Windows, no se aceptarán los trabajos compactados con otros programas como RAR, WinRAR, 7zip o similares y súbalo a la tarea programa en Paideia para este laboratorio.

ADVERTENCIAS:

Obligatoriamente debe desarrollar su proyecto bajo CLion en Windows, no podrá desarrollarlo empleando otro IDE ni otro sistema operativo.

En la función main solo puede definir variables, abrir y validar la correcta apertura archivos e invocar a funciones.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

1. Si el programa entregado presenta más de tres errores de sintaxis serán calificados sobre la mitad del puntaje.
2. Si el programa no muestra los resultados o los muestren y no sean correctos, no podrán tener más del 75% de la nota.
3. Se descontará 15% de la nota si el programa define variables con nombres que no tengan sentido. Las variables deben empezar con una minúscula, se emplearán mayúsculas para separar las palabras compuestas (p. e.: baseInferior).
4. No se calificará el código puesto como comentario, ni aquellas funciones que no son invocadas en el proyecto.
5. No se calificarán aquellas funciones implementadas en el archivo main.cpp

San Miguel, 11 de mayo del 2026